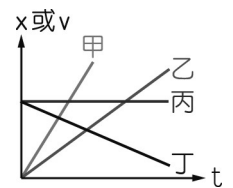
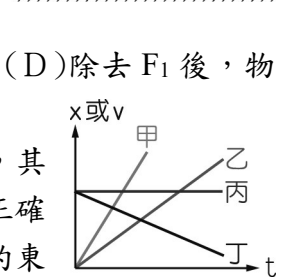
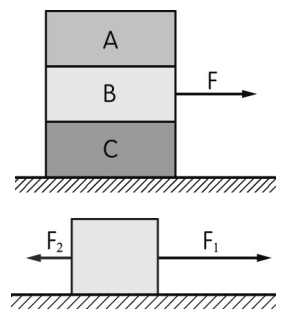


一、多重選擇題

- () 物體在一直線上運動時，下列哪些正確？ (A) 若加速度的值漸增，則速率必漸增 (B) 若加速度的值漸減，速率仍可能漸增 (C) 若某瞬間加速度為零，則此時速率必為零 (D) 加速度方向與速度方向相同 (E) 若一飛機在作等速運動，則其所受合力必為零。
 - () 對在直線上作等速運動之物體而言，下列敘述哪些正確？ (A) 平均速度小於瞬時速度 (B) 任一時間間隔內之平均速度量值等於平均速率 (C) 速度之量值隨時間增加而漸增 (D) 位移之量值隨時間增加而漸增 (E) 任一時間間隔內之位移量值與其運動路程長相等。
 - () 冠宇站在電梯內的磅秤上，則當電梯處於下列哪些狀態時，磅秤上的讀數與冠宇在地面上的測量值不同？ (A) 向上等速運動 (B) 向下等速運動 (C) 向上加速度運動 (D) 向下加速度運動 (E) 電梯停於半空中。
- | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|-----|
| 外力 (克重) | 20 | 40 | 80 | 90 | 100 |
| 彈簧全長 (公分) | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 |
- () 某理想輕彈簧之全長與其所受外力之關係如表所示，則下列敘述哪些正確？ (A) 該彈簧的自然長度為 12 公分 (B) 當外力為 60 克重時，該彈簧的全長為 19 公分 (C) 當外力為 90 克重時，已超過彈性限度 (D) 當外力為 95 克重時，該彈簧的全長為 26 公分 (E) 於外太空中，當外力為 40 克重時，該彈簧的全長為 13 公分。
 - () 重量為 60 公斤重的運動者，雙手各拉住繩子的一端，跨過定滑輪後靜止懸於空中，將彈簧秤串接在其中右方繩子上，彈簧秤的力常數為 3000 牛頓 / 公尺，若 $g=10$ 公尺 / 秒²，請問下列敘述中，哪些正確？ (A) 左右兩端繩子張力均為 30 公斤重 (B) 彈簧秤讀數為 60 公斤重 (C) 彈簧秤讀數為 30 公斤重 (D) 彈簧秤被拉長 5 公分 (E) 彈簧秤被拉長 10 公分。
 - () 下列敘述，哪些錯誤？ (A) 靜止於斜面上之物體，不受摩擦力作用 (B) 摩擦力和接觸面積成正比 (C) 車輛之起動與停止均須靠摩擦力作用 (D) 物體所受靜摩擦力和正向力之比值，即為靜摩擦係數 (E) 靜摩擦力恆等於物體所受之外力值。
 - () 摩擦力不全然是阻礙物體運動的進行，在下列情況下，哪些摩擦力是用於推動物體運動所需的力？ (A) 火車在鐵軌上加速行駛時，驅動車輪與鐵軌之間的摩擦力 (B) 物體由斜面下滑時，物體與斜面間的摩擦力 (C) 人在走路時，腳與地面之間的摩擦力 (D) 汽車在公路上加速行駛時，驅動車輪與地面之間的摩擦力 (E) 在水平地面上推動書櫃時，書櫃與地面之間的摩擦力。
 - () 如圖，水平桌面有三木塊疊在一起，今施一水平拉力 F 於 B 可使三木塊一起向右作等速運動，若各接觸面均非光滑，則下列敘述哪些正確？ (A) B 施予 A 向右的摩擦力 (B) C 施予 B 向左的摩擦力 (C) B 施予 C 向右的摩擦力 (D) 桌面所受摩擦力向左 (E) C 所受合力為零。
 - () 如圖所示，置於水平面上的物體，同時受到 F_1 及 F_2 兩水平力作用， $F_1=10$ N, $F_2=4$ N，結果物體保持靜止不動。下列相關敘述哪些正確？ (A) 若兩力互換位置，則物體無法保持靜止 (B) 若除去 F_1 ，僅 F_2 作用，則物體仍可保持靜止 (C) 若除去 F_2 ，僅 F_1 作用，則物體必定保持靜止 (D) 除去 F_1 後，物體會受到靜摩擦力的作用 (E) 除去 F_2 後，物體會受到靜摩擦力的作用。
 - () 在東、西向直線道路上行駛的甲、乙、丙、丁四輛汽車，定向東為正，其位置對時間 ($x-t$) 關係圖或速度對時間 ($v-t$) 關係圖如圖，下列敘述哪些正確？ (A) 如果為 $x-t$ 圖，丙車為靜止不動 (B) 如果為 $v-t$ 圖，甲車恆在乙車的東方 (C) 如果為 $x-t$ 圖，甲車的加速度恆大於乙車的加速度 (D) 如果為 $v-t$ 圖，由開始至乙、丙兩車速度相同時，丙車的位移比乙車的位移大 (E) 如果為 $v-t$ 圖，當乙、丙兩車速度相同時，丁車的速度向西，加速度也向西。

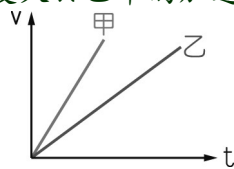


多重選擇題詳解

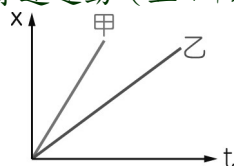
1. 答案：(B)(E)：(A)(B)速率增加與否決定於速度與加速度是否方向相同，而與加速度量值的變化無關。(C)加速度量值為零，速率可為任意值。(D)加速度方向不一定要與速度方向相同。
2. 答案：(B)(D)(E)：(A)平均速度等於瞬時速度。(C)等速運動時，速度量值、方向均不會改變。
3. 答案：(C)(D)：(C)(D)當電梯作加速度運動時，電梯內磅秤施予冠宇的正向力 N 與重量 W 不同，向上加速度運動時， $N > W$ ；向下加速度運動時， $N < W$ 。
4. 答案：(B)(C)：(A) $\frac{20}{15-\ell_0} = \frac{40}{17-\ell_0} \Rightarrow \ell_0 = 13$ (公分) (B) $\frac{20}{15-13} = \frac{60}{\ell-13} \Rightarrow \ell = 19$ (公分)
(C)彈簧受力超過 80 克重後，彈簧所增加的外力，與所增加的伸長量已不成正比，所以 90 克重已超過彈性限度。
(D)因彈簧受力大於 80 克重後，外力與形變量已不成正比，所以無法計算出 95 克重時彈簧的全長。
(E)在外太空中，當外力為 40 克重時，彈簧的全長仍為 17 公分。
5. 答案：(A)(C)(E)：(A)運動者受到左右兩繩的張力與重量形成靜力平衡，所以繩張力為 30 公斤重。(B)(C)彈簧秤的讀數等於繩子的張力，其值為 30 公斤重，相當於 300 牛頓。
(D)(E) $x = \frac{F}{k} = \frac{300}{3000} = 0.1$ (公尺) = 10 (公分)
6. 答案：(A)(B)(D)(E)：(A)必受靜摩擦力，否則無法靜止於斜面上。(B)無關。
(D)最大靜摩擦力和正向力的比值，才是靜摩擦係數。
(E)若外力與靜摩擦力不平行，兩者並不相等。
7. 答案：(A)(C)(D)：(B)(E)此時摩擦力為阻力。
8. 答案：(B)(C)(E)：(A)觀察 A：等速運動，A 所受合力為零，故 A、B 間沒有摩擦力（否則 A 所受合力會不為零）。
(B)(C)觀察 B：等速運動，B 所受合力為零，A、B 間沒有摩擦力，受拉力 F 向右，故 C 施予 B 向左的摩擦力（B、C 間有摩擦力，否則 B 所受合力會不為零）。
(D)(E)觀察 C：等速運動，C 所受合力為零，B 施予 C 向右的摩擦力（作用力與反作用力），故桌面應施予 C 向左的摩擦力（桌面所受摩擦力向右）。
9. 答案：(B)(D)
： F_1 與 F_2 的合力 $= 10\text{ N} - 4\text{ N} = 6\text{ N}$ ，但物體靜止，代表物體另受來自水平面靜摩擦力 f_s 的作用，且 $f_s = 6\text{ N} \leq \text{最大靜摩擦力 } f_{s(\max)}$ 。
(A)兩力互換位置後， F_1 與 F_2 的合力仍為 6 N，故 $f_s = 6\text{ N}$ ，因此物體仍可保持靜止。
(B)(D)除去 F_1 ，物體僅受 $F_2 = 4\text{ N}$ 的作用。而 $F_2 \leq f_{s(\max)}$ ，故物體仍可保持靜止，此時物體受靜摩擦力 $f_s = 4\text{ N}$ 作用。
(C)(E)除去 F_2 ，物體僅受 $F_1 = 10\text{ N}$ 的作用。依題意可知 $f_{s(\max)} \geq 6\text{ N}$ ，此時 F_1 與 $f_{s(\max)}$ 的關係無法判斷，若 $F_1 > f_{s(\max)}$ ，則物體無法保持靜止，物體會受動摩擦力作用
10. 答案：(A)(D)
(A)由圖可知丙車為靜止不動。



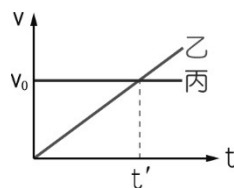
(B)由圖只可以判斷甲車的加速度大於乙車的加速度，但無法判斷其位置的前後。



(C)由圖可知，甲、乙兩車皆作等速運動（且 $v_{\text{甲}} > v_{\text{乙}}$ ），故兩車的加速度皆為零。



(D)由圖可知，丙車的位移為 $v_0 t'$ ，乙車的位移是 $\frac{1}{2} v_0 t'$ ，故丙車的位移大於乙車的位移。



(E)由圖可知，當乙、丙兩車的速度相等時，丁車的速度為正，表示其運動方向向東，但斜率為負，故加速度向西。

